

人工智能导论

第二章 知识的表示

知识的概念：

1.一般来说，把有关信息关联在一起所形成的信息结构称为知识。

知识表示的概念：

2.人类智能活动的主要方式，就是获得和运用知识 知识是智能的基础

3.知识表示，就是将人类知识形式化或者模型化

一阶谓词逻辑：

1.命题：对客观世界的带有真假意义的确定性的陈述句。

2.一个命题不能同时为真又为假，但可以在一种条件下为真，另一种条件下为假。

3.P是一个谓词，刻画个体的性质、状态或个体间的关系。

优点：

不能表示不确定性知识

形式过于自由，兼容性差

什么是知识：

知识就是在长期的生活和社会实践中、在科学研究及实验中积累起来的对客观世界的认识与经验。

什么是谓词？什么是谓词个体和个体域？

谓词逻辑是基于命题中谓词分析的一种逻辑；

个体表示某个独立存在的事物或者某个抽象的概念；

个体变元的取值范围称为个体域。

产生式知识表示

产生式通常用于表示事实、规则以及它们的不确定性度量，适合于表示事实性知识和规则性知识。

知识表示的挑战与未来趋势

挑战：计算效率、数据稀疏性、多模态数据集成、动态知识更新、复杂关系建模、

趋势：大规模数据处理、多模态数据集成、自动化知识获取、知识增强的预训练模型、可解释和透明度、跨领域知识融合

第三章 自动推理

所谓推理，就是从已知事实出发，通过运用已经掌握的知识，找出其中蕴涵的事实，或者归纳出新的事实。

逻辑推理有两种主要类型：归纳和演绎

归纳：个别→一般

演绎：一般→个别

正向推理简单，容易实现，但目的性不强，效率低。

反向推理目的性强，但是起始目标的选择有盲目性。

推理的第三个特征，也是最复杂的，是推理的确定性。

归纳方法适合于学习规律，而不适用于推理，实际上，机器学习可以看作一种归纳。演绎更适合描述人类推理。

专家系统

专家系统定义为：一种智能的计算机程序，运用知识和推理来解决只有专家才能解决的复杂问题。即，专家系统可以模拟某个领域专家的决策能力。

专家系统的特点：

- 1.具有专家水平的专业知识
- 2.能进行高效的推理
- 3.具有启发性
- 4.具有灵活性
- 5具有交互性

正向推理：从已知的事实命题出发，采用逻辑推理规则，与知识库中的知识匹配，产生新的事实，直至结论出现在事实集中。已知事实→结论

反向推理：与正向推理相反的，就是反向推理。反向推理以某个假设目标作为出发点，来展开推理。

第四章 知识图谱

知识图谱，是符号主义方法在现阶段的最新进展和落地技术。

知识图谱并没有严格、绝对的学术概念，但从功能上看，目前的知识图谱具有类似的功能，它们都以**结构化**形式，描述客观世界中存在的**概念**、**实体**、以及**实体之间关系**。因此，知识图谱是这样一类知识表示和应用技术的总称。

概念：也称为类，是某一领域内相同性质对象集合的抽象表示形式。

实体：概念中的特定元素、

关系：也称属性，是指概念与概念或概念与实例间的关系类型。

在典型的知识图谱中，每个实体或概念用一个 ID 来标识，称为标识符。

知识图谱具有强大的**知识搜索**和**推理能力**

事实库中，以条目形式罗列事实性知识。

规则库中，以条目形式罗列推理规则。

语义网络

语义网络将概念作为节点，边表示关系。

描述逻辑：

描述逻辑尝试将知识表示能力和推理计算能力结合，具有很强的表达能力，并且能保证推理能力。

知识图谱的技术和应用

构建技术、推理技术、应用技术

实体识别问题：如何获取文本中实体？如何判断同义实体？

实体关系学习：如何获取两个实体之间的关系？

事件学习：如何获取特定事件中多个实体之间的关系？

构建技术：实体识别与链接、实体关系学习、事件学习

实体识别是知识图谱构建的基础。

推理技术：基于符号的推理、基于机器学习的推理

基于机器学习的推理：是将知识图谱中的实体与关系统一表示为“**多维实数向量**”，来刻画它们的语义特征。

知识图谱应用：

语义搜索：

基于知识的问答：现代知识图谱最初提出的目的是增强搜索引擎的搜索结果，改善用户搜索体验。是目前知识图谱最典型的应用方式。

知识图谱的应用范围逐渐扩大到知识问答、大数据分析等领域

强语义阶段：知识库的构建往往依赖于人工编辑、合作开发的模式

WordNet知识库以英文为主，Hownet以中文为主

Wikipedia

自动构建知识库，前提是准备好知识密集、格式统一、大规模的知识源。

本体：在计算机领域中，本体指的是一种“形式化的、对于共享概念体系的明确且详细的说明。

本体一般由**概念**、**实例**和**关系**三部分组成，此外，还有一部分本体包含公理。

公理：领域内总是成立的陈述，是对所定义领域规则的描述。

阿里知识图谱的作用：

- 1.知识版权的保护
- 2.提升消费者的购物体验
- 3.实现商品数据的标准化
- 4.与内部数据之间的深度互联